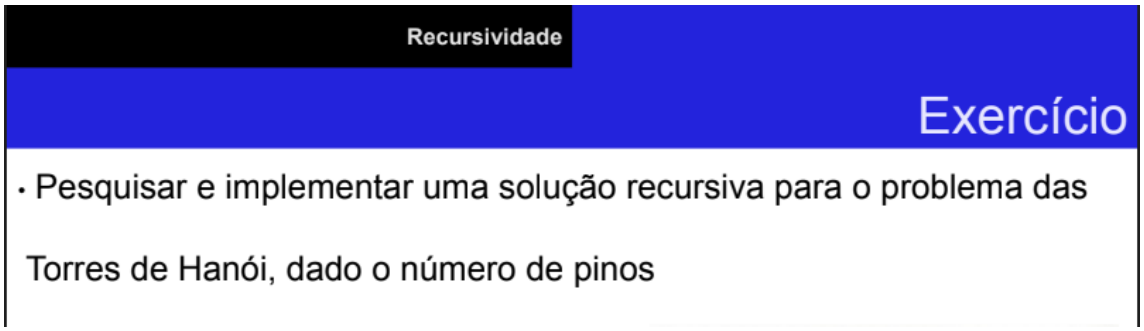


apresenta-se abaixo o algoritmo recursivo que mostra o passo a passo e o número de movimentos para resolver a Torre de Hanói.

```c
#include <stdio.h>

int count = 0; // Contador de movimentos
int quantidade = 5; // N° de discos

/*
* Funçao recursiva que movimenta os discos entre os pinos
* Pino Origem = 0
* Pino Auxiliar = 1
* Pino Destino = 2
*/
void TorreHanoi(int origem, int destino, int auxiliar, int
quantidade){
  if( quantidade == 1 ){
    printf("Move de %d para %d\n", origem, destino);
    count+=1;
  }else{
    TorreHanoi(origem, auxiliar, destino, quantidade-1);
    TorreHanoi(origem, destino, auxiliar, 1);
    TorreHanoi(auxiliar, destino, origem, quantidade-1);
  }
}

int main(){
  // Chama a função Torre de Hanoi passando como parâmetro a origem, o
destino, o pino auxiliar e a quantidade de discos
  TorreHanoi(0, 2, 1, quantidade);
  printf("\nQuantidade de Discos: %d\n", quantidade);
  printf("N° minimo de movimentos: %d\n\n", count);
  return 0;
}
```

FONTE: https://updatedcode.wordpress.com/2015/03/19/torre-de-hanoi-em-c/